

Dzień 4 - Uogólnione modele liniowe, modele addytywne (GLM, GLMM, GAM) - zadania

Marcin K. Dyderski, Patryk Czortek

10 kwietnia 2025

Zadania do wykonania

1. Wczytaj zbiór danych dotyczący występowania gatunków wskaźnikowych starych lasów w Poznaniu. Możesz również ściągnąć go do R za pomocą funkcji `read.csv()`:

```
afis<-read.csv('https://raw.githubusercontent.com/mkdyderski/BSS/BSS2024/datasety/afis.csv',
               sep=';')
```

W zbiorze danych mamy informacje o udziale procentowym terenów otwartych (agricultural, semi-natural & wetlands, kolumna `ASW`), lasów (`Forests`), terenów przemysłowych (`Industrial`), wód (`Water`), zabudowy gęstej (`Urban.dense`) i rzadkiej (`Urban.sparse`), typ lasów w kwadracie (`OLDFR`, stare, nowe i brak lasów), liczbę gatunków wskaźnikowych starych lasów (`AFIS`) oraz obecność (0/1) pięciu wybranych gatunków.

- a. Używając zbioru danych `afis` przygotuj wykres na którym pokażesz zależność pomiędzy `AFIS` a `Forests` z linią regresji zakładającą rozkład Poissona w oparciu o `geom_smooth(method='glm', method.args=list(family='poisson'))` dla celów poglądowych.
 - b. Wykonaj model dla liczby gatunków wskaźnikowych starych lasów (kolumna `AFIS`) w oparciu o trzy predyktory: `Water`, `Urban.dense` oraz `OLDFR`. Z uwagi na charakter danych skorzystaj z rozkładu Poissona używając funkcji `glm(..., family=poisson)`.
 - c. Za pomocą `testDispersion()` sprawdź czy jest problem z dyspersją, jeśli jest to zastosuj odpowiedni rozkład używając `glmmTMB`
 - d. Sprawdź VIFy, dokonaj selekcji zmiennych za pomocą `dredge()`
 - e. Sprawdź model finalny - obejrzyj `summary()`, współczynniki `r2`, przygotuj wizualizację za pomocą `ggpredict()`
2. Wczytaj zbiór danych `survi` link: [<https://github.com/mkdyderski/BSS/blob/BSS2024/datasety/survi.csv>]. Możesz również ściągnąć go do R za pomocą funkcji `read.csv()`:

```
survi<-read.csv('https://raw.githubusercontent.com/mkdyderski/BSS/BSS2024/datasety/survi.csv',
                sep=';')
```

W zbiorze tym sprawdź wpływ `pH`, `light`, `cover` i `stand_type` na przeżywalność siewek (kolumna `survi`). Stwórz GLMM (funkcja `glmer` z pakietu `lmerTest`) z rozkładem dwumianowym używając `family=binomial(link='logit')` - jako efekt losowy sprawdź rok oraz blok - pomiń efekty związane z plotem. Przeprowadź cały cykl budowy modelu (VIFy, dredge), oceń model finalny i przygotuj wizualizację.

##Propozycje do pracy z własnym zbiorem danych 5. Przetestuj hipotezy o wpływie czynników na zmienną zależną używając odpowiednich modeli. Weź pod uwagę rozkłady i logikę badanych zmiennych - np. tempo wzrostu korzeni nie może być ujemne, a temperatura ciała poniżej pewnej wartości oznacza śmierć. 6. Sprawdź czy do modelu należy włączyć efekty losowe - czasem może to przewrócić wnioskowanie do góry nogami, ale lepiej zinterpretować to teraz niż po uwagach recenzenta;) Zastanów się co może być modyfikowane przez czynniki losowe - nachylenie krzywej (tempo odpowiedzi) czy też tylko jej położenie (intercept)? 7. Jeśli korzystasz z analizy wariancji zastanów się czy nie włączyć do niej efektów losowych - spróbuj wrzucić w `anova()` obiekt typu `lmer` zamiast `lm`. Sprawdź odpowiedzi brzegowe używając funkcji `cld` i `emmeans`